

基于多源数据融合的古建筑预防性保护定量分析方法研究——以晋祠圣母殿为例

Quantitative Analysis Method for the Preventive Conservation of Ancient Buildings Based on Multi-Source Data Fusion: A Case Study of the Shengmu Hall in Jinci Temple

文 / 韩宏斌 太原市文物保护研究院 副研究员 (通讯作者)

王崇恩 太原理工大学建筑学院 教授

张志成 山西思因数智科技有限公司 博士

摘要: 文章以晋祠圣母殿为例, 提出一种基于物联网 (IoT) 和大数据分析的古建筑预防性保护定量分析方法。通过实时监测交通振动、人流量、气象因素等多种环境扰动源数据, 以及古建筑本体的响应, 建立扰动源与古建筑响应之间的定量关系。采用皮尔逊相关系数分析法, 揭示不同扰动源对古建筑健康状态的影响规律, 并据此提出优化保护策略。文章为古建筑科学保护提供了量化数据支持, 具有重要的实践价值和推广意义。

Abstract: Taking the Shengmu Hall of Jinci Temple as a case study, this paper proposes a quantitative analysis method for the preventive conservation of ancient buildings based on the Internet of Things (IoT) and big data analysis. By real-time monitoring of data from multiple environmental disturbance sources—including traffic vibration, pedestrian flow, and meteorological factors—as well as the responses of the ancient building itself, a quantitative relationship is established between these disturbance sources and the building's responses. The Pearson correlation coefficient analysis is used to reveal the impact patterns of different disturbance sources on the health status of the ancient building, and optimized conservation strategies are subsequently proposed. This paper provides quantitative data support for the scientific conservation of ancient buildings and has significant practical value and potential for wider application.

关键词: 古建筑; 预防性保护; 定量分析; 扰动源; 响应监测; 多源数据融合

Keywords: ancient buildings; preventive conservation; quantitative analysis; disturbance sources; response monitoring; multi-source data fusion

基金项目: 山西省文物保护基金 2024 年度资助项目 (项目编号: SXWJZ2024002)

DOI: 10.19875/j.cnki.jzywh.2025.10.066

引言

古建筑作为人类历史、文化和艺术的珍贵载体, 是文化遗产的重要组成部分, 承载着人类文明发展的记忆。然而, 随着时间推移和环境条件的变化, 古建筑面临着诸多自然与人为扰动因素的威胁, 如交通振动、人流密度、气候变化、建筑老化等, 这些因素相互作用, 导致古建筑结构出现裂缝、变形、风化及材料老化等问题, 严重影响其稳定性和长期保存^[1]。因此, 古建筑的预防性保护已成为世界文化遗产保护领域的关键议题。

传统的古建筑保护方法多依赖定期的人工巡查评估以及损伤后的修复与加固, 虽能在一定程度上延缓损伤, 但往往缺乏对损伤早期发展过程和潜在风险的科学预判与精确的定量分析支持, 难以完全满足现代精细化保护的需求。随着科技发展, 无损监测技术 (NDT) 与物联网 (IoT) 技术的引入, 为古建筑预防性保护带来了新的机遇, 使得实时获取建筑状态与环境扰动的海量数据成为可能^[2]。通过对建筑物状态与外部扰动源进行实时监测, 结合大数据分析, 理论上可在古建筑遭受严重损害前, 提前识别潜在风险并采取干预措施。

尽管监测技术不断进步, 古建筑预防性保

护在数据分析与应用层面仍存在显著挑战。首先, 在多源数据融合方面, 当前研究常常独立地处理来自不同传感器 (如振动、应变、温湿度等) 的数据, 缺乏有效的融合框架将这些异构数据进行整合分析, 从而限制了对建筑状态全面、精准的理解。此外, 缺乏标准化的数据模型也阻碍了不同监测项目间的互操作性和知识迁移。其次, 在建立扰动源与建筑响应的定量关联方面, 现有研究面临诸多困难。人为扰动 (如交通振动、人流荷载) 与环境因素 (如温湿度) 往往同时作用且相互耦合, 其对建筑结构 (尤其是独特的历史建筑) 的影响机制复杂, 简单的线性模型难以完全捕捉其动态和非线性特征。并且, 如何从充满噪声和受环境周期性变化 (如温度) 强烈影响的长期监测数据中, 准确分离出由特定扰动源 (如单次交通事件或人流高峰) 引起的结构响应, 并进行定量评估, 仍是亟待解决的难题^[3]。

因此, 开发一种能够有效融合多源监测数据, 并定量解析复杂扰动因素与古建筑结构响应之间关系的方法, 对于实现真正意义上的预防性保护至关重要。本研究针对上述问题, 以晋祠圣母殿及其赋存环境为研究对象, 提出一种基于物联网和大数据分析的古建筑预防性保

护定量分析方法。通过实时监测交通流量、人流量、气象因素等多种环境扰动源数据以及圣母殿本体的结构应变响应数据, 利用相关性分析等数学模型, 尝试建立扰动源与古建筑响应之间的定量关系, 旨在揭示不同扰动源对古建筑健康状态的影响规律, 为制定更科学、更精准的预防性保护策略提供量化依据和方法支持。

1 古建筑预防性保护系统模型

1.1 扰动源模型

在古建筑预防性保护中, 扰动源是影响古建筑稳定性的外部驱动因素, 主要包括交通振动、游客密度、气候变化等。这些扰动源可通过物理传感器实时采集其动态数据。

设扰动源集合为 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 。其中, s_i 表示第 i 类扰动源, n 为扰动源的种类数。每个扰动源 s_i 的监测数据记为 $D_i = \{d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{im}\}$ 。其中, m 为监测数据的时间序列长度。

典型扰动源包括。

(1) 交通振动: 由公路及周边车辆通行引起, 通过加速度传感器采集;

(2) 人流荷载: 游客移动产生的动态压力, 通过应变或振动信号反映;

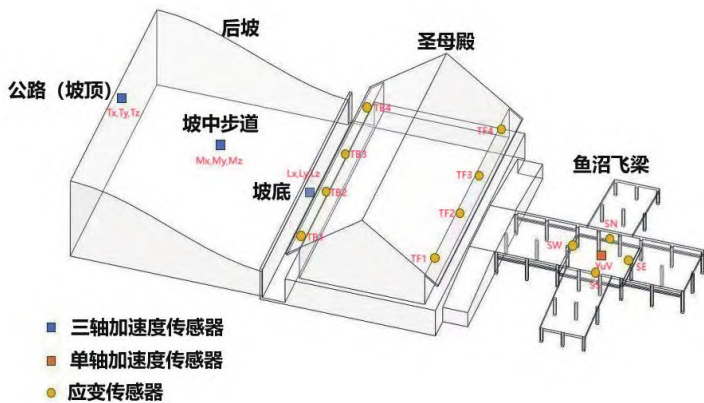


图1 传感器的布置（图片来源：作者自绘）

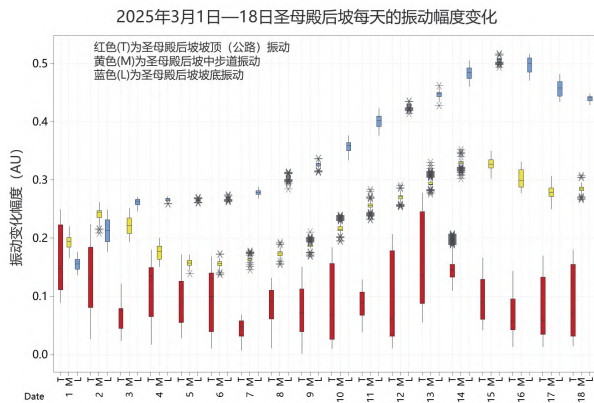


图2 2025年3月1日—18日圣母殿后坡每日振动幅度变化（图片来源：作者自绘）

（3）气候因素：包括温度、湿度、风速等，会影响木材、砖石等材料的物理性能；

（4）地震与微振：偶发性扰动，需长期监测。

扰动源模型的目标在于建立外部扰动的动态描述，并预测其随时间变化的趋势，为后续响应分析提供输入变量。

1.2 古建筑本体响应模型

建筑本体响应是扰动源作用下的结果，体现为建筑材料、构件或整体结构的状态变化。常见的响应指标包括以下5项。

- （1）裂缝宽度：反映结构损伤程度；
- （2）位移与变形：如沉降、倾斜、挠曲等；
- （3）振动频率与幅度：反映动力学特性；
- （4）应变分布：体现局部应力集中区域；
- （5）温湿度变化：影响木质构件的耐久性。

设响应集合为 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 。其中， r_i 表示第 i 类响应指标，其观测值为时间序列 $Y_i = \{y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in}\}$ 。

通过布设分布式光纤传感器、加速度计、应变仪等设备，可实现对建筑本体响应的高精度、长时间连续监测。

1.3 相关性分析模型

为实现扰动源与建筑响应之间的定量分析，本文引入皮尔逊相关系数（Pearson Correlation Coefficient），计算公式如下。

$$\rho(X,Y)=\frac{cov(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

其中：

$\rho(X,Y)$ ：变量 X 和 Y 的线性相关系数；

$cov(X,Y)$ ：协方差；

σ_X, σ_Y ：标准差。

该模型的实施流程如下：

- （1）数据采集：部署多类传感器，同步获取扰动源与响应数据；
- （2）数据预处理：去噪、归一化、时间对齐；
- （3）相关性分析：逐项计算各扰动源与响应之间的相关系数；

- （4）敏感性排序：识别主导扰动因子；
- （5）反馈应用：指导保护策略制定与风险干预。

2 实验方案

本实验以晋祠圣母殿和鱼沼飞梁为研究对象，采用光纤振动传感器、光纤应变传感器和小型气象站三种主要数据收集手段。光纤振动传感器（BA-MAD1 单轴加速度传感器和 BA-MAD3 三轴加速度传感器）分别隐蔽部署在鱼沼飞梁和圣母殿后坡，用于监测交通流量、人流量等外部扰动源对建筑物的侵扰。光纤应变传感器（BA-OFS15E）部署在圣母殿四根东西横梁的南北檐廊位置，用于监测建筑物的结构应变响应，评估建筑物的健康状况。气象数据取自山西省气象局为晋祠博物馆专门设置的小型气象站，收集周围的温度、湿度、风力等气象扰动源数据，分析气象变化对建筑物的影响。坡顶的三轴加速度传感器用于获取围墙外部公路的交通振动数据，鱼沼飞梁的实时响应信号（含 BA-OFS15E 应变传感器）则用于获取人流数据。各传感器的布局 and 代号如图1所示。

各传感器实时采集数据，借助物联网技术传输至云平台，通过统一时间戳进行同步处理，确保数据的完整性和时效性。

3 分析与讨论

3.1 古建筑响应与扰动源的关系分析

3.1.1 交通振动与古建筑响应的关系



图3 圣母殿后坡传感器（红点）布点位置（图片来源：作者自绘）

交通振动是影响古建筑稳定性的主要人为扰动源之一。车辆通行产生的地面振动会传播至邻近的古建筑，长期作用下可能导致结构出现裂缝、变形、材料老化等问题，严重威胁其安全性和历史风貌。

实验结果显示，传感器收集的交通振动强度与扰动源距离古建筑的距离成正比。当周围交通流量较大时，传感器的振动幅度变化明显增大。具体而言，圣母殿后坡顶部连接公路的位置振幅变化最大（图2）。由于振动的横向和纵向传播特性^[4,5]，振动幅度变化在传播至中间坡道位置时已明显下降（布点传感器位置如图3所示）。

通过皮尔逊相关系数分析，交通振动（Tx，Ty，Tz，Mx，My，Mz，Lx，Ly，Lz）与圣母殿应变（TB1，TB2，TB3，TB4，TF1，TF2，TF3，TF4）之间的相关系数如表1所示，说明交通流量（坡顶公路的Tx，Ty，Tz探测器）对

表1 后坡振动分布和圣母殿应变的皮尔逊相关分析（表格来源：作者自绘）

	TB1	TB2	TB3	TB4	TF1	TF2	TF3	TF4
Tz	0.693	0.691	0.866	0.874	0.8	0.786	0.469	0.663
Ty	0.76	0.813	0.883	0.925	0.837	0.869	0.636	0.793
Tx	0.731	0.76	0.878	0.907	0.824	0.845	0.565	0.742
Mz	0.085	0.28	0.438	0.379	0.492	0.138	0.017	0.083
My	0.161	0.312	0.511	0.446	0.535	0.219	0.047	0.143
Mx	0.174	0.308	0.52	0.457	0.537	0.23	0.048	0.151
Lz	-0.16	0.348	0.256	0.229	0.433	0.097	0.183	0.12
Ly	-0.152	0.348	0.267	0.237	0.437	0.105	0.185	0.125
Lx	-0.158	0.349	0.26	0.233	0.436	0.102	0.186	0.124

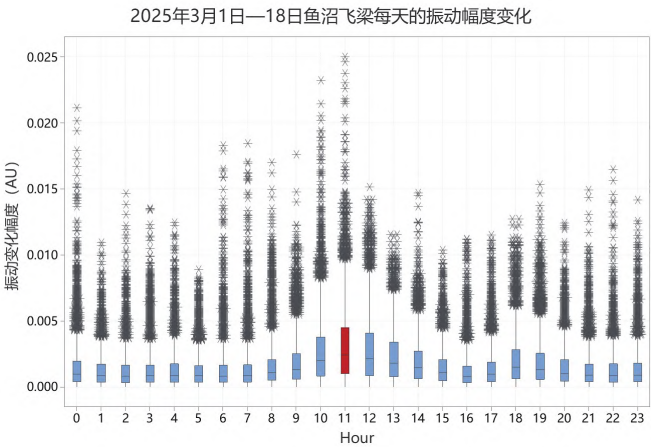


图4 2025年3月1日—18日鱼沼飞梁每日振动幅度变化 (图片来源: 作者自绘)

表2 鱼沼飞梁振动和应变与圣母殿应变的皮尔逊相关分析 (表格来源: 作者自绘)

	TB1	TB2	TB3	TB4	TF1	TF2	TF3	TF4
YuV	0.72	0.75	0.81	0.84	0.78	0.8	0.55	0.73
SE	0.15	0.25	0.35	0.3	0.4	0.15	0.05	0.1
SS	0.2	0.3	0.4	0.35	0.45	0.2	0.1	0.15
SW	0.8	0.85	0.9	0.92	0.88	0.85	0.6	0.75
SN	0.25	0.35	0.45	0.4	0.5	0.25	0.15	0.2

表3 气象因素与圣母殿应变的皮尔逊相关分析 (表格来源: 作者自绘)

	TB1	TB2	TB3	TB4	TF1	TF2	TF3	TF4
Wind Speed (风速)	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.1	0.05	0.1
Humidity (湿度)	-0.2	-0.25	-0.3	-0.35	-0.4	-0.2	-0.15	-0.25

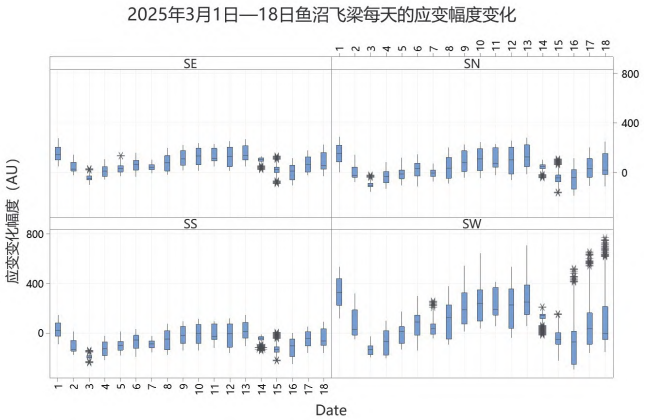
圣母殿的应变有较强的正相关性。而中间步道 (Mx, My, Mz) 和坡底 (Lx, Ly, Lz) 的振动对圣母殿的应变影响较小。另外, 无论是坡顶、坡中、坡底, y (东西) 方向的振动对圣母殿影响明显高于 x (南北) 和 z (上下) 方向。最大值 TB4 点距离震源最近。

这一结果表明, 交通振动变化对古建筑产生的振动影响较大, 尤其是位于交通密集区域的建筑结构应更加重视交通振动对建筑健康的影响。未来, 交通振动的监控和管理可以帮助及时识别建筑物受扰动的潜在风险。

3.1.2 人流量与古建筑响应的关系

鱼沼飞梁位于晋祠中轴线上, 前接献殿, 后连圣母殿。圣母殿作为晋祠游客的必打卡之地, 游客无论从哪个方向抵达圣母殿, 均需通过此桥。其振动和应变传感器的信号强度变化可以反映游客数量的变化。这一现象的原理在于游客通过桥面时产生的动态荷载会引起桥体的振动和变形, 这些变化会直接影响振动和应变传感器的信号强度^[6]。根据实验结果 (图4), 鱼沼飞梁每天11点的振动幅度变化达到最高值。如图5所示, 鱼沼飞梁西侧每日的应变变化幅度最大, 因为西侧和圣母殿前殿连接, 无论是人流密度还是游客停留时间, 都是东、西、南、北四个方向中最大的。因此, 我们可以选取鱼沼飞梁的振动和应变作为人流量的代表数据。

通过皮尔逊相关系数分析, 鱼沼飞梁振动



注: SE、SN、SS、SW 分别为鱼沼飞梁东侧、北侧、南侧、西侧的应变

图5 2025年3月1日—18日鱼沼飞梁每日应变幅度变化 (图片来源: 作者自绘)

(YuV), 东 (SE)、南 (SS)、西 (SW)、北 (SN) 的应变与圣母殿应变之间的相关系数如表2所示, 说明人流量与圣母殿的应变有较强的正相关性。鱼沼飞梁振动对前殿的影响明显高于后殿。由于相对靠近圣母殿, 西侧应变明显高于其他方向, 表明人流动态荷载通过鱼沼飞梁传递至主体建筑。

人流量对建筑物的影响较为明显, 主要集中在游客较多的时段。因此, 在高峰期对建筑的动态监测可以帮助及时发现异常响应, 并提前采取防护措施, 避免对建筑物的进一步损害。

3.1.3 气象因素与古建筑响应的关系

木质承重梁作为木结构建筑的核心组成部分, 其力学性能和耐久性直接影响建筑物的安全性和使用寿命。然而, 受环境因素影响, 木材的力学性能会随时间发生变化。温度、湿度和风速作为主要环境因素, 对木质承重梁的应变有显著影响。其中, 古建筑木结构长期监测数据表明应变和温度存在强相关关系, 杨庆山等学者在《基于三维力学分析模型与灵敏度方法的古建筑木结构模型修正》^[7]中对此进行了详细阐述。此外, 通过皮尔逊相关系数分析 (表3), 风速、湿度和圣母殿应变之间的相关性较低。湿度和应变表现出明显的负相关关系, 可能由于木材吸湿膨胀缓解了结构应力; 风速对后殿的影响明显高于前殿, 这可能与当地地形导致的涡流效应有关。

气象因素对建筑材料 (特别是木材、砖石等材料) 的老化和退化有潜在的长期影响。因此, 气象因素的监测应作为长期健康监测的一部分, 特别是在不同季节和极端天气事件发生时, 应该寻求可行的干预措施, 确保古建筑的稳定性。

3.2 多因素分析与保护策略优化

通过对交通振动、人流量和气象因素的多因素相关性分析, 可优化古建筑保护策略。(1) 交通振动对古建筑振动影响显著, 尤其在交通密集区域。建议高峰时段限速、设置缓冲区, 减少交通振动冲击。(2) 人流量在游客高峰期对建筑影响较大, 需采取引流、分流措施, 同

时设置导览标识, 建立人流量预警机制, 避免过度集中。(3) 气象因素对建筑材料老化影响显著, 湿度与应变呈负相关, 相对于前殿, 风速对后殿影响大。应长期监测气象因素, 高湿度时除湿, 强风时加固建筑, 结合历史数据预测应变。综合保护策略需动态调整, 旅游旺季重点控制人流量和交通, 恶劣天气时重点干预气象因素, 定期评估保护效果, 确保古建筑长期稳定性和安全性。

结语

本研究提出了一种基于物联网 (IoT) 和大数据分析的古建筑预防性保护定量分析方法, 通过实时监测交通振动、人流量、气象因素等环境扰动源以及古建筑本体的响应, 成功解决了海量环境扰动数据与古建筑本体响应之间的定量分析难题。研究构建的数学模型能够有效关联扰动源数据与古建筑响应数据, 揭示交通振动、人流量和气象因素对古建筑健康状态的影响规律。通过多因素相关性分析, 进一步优化了古建筑保护策略, 为科学制定保护措施提供了理论依据。该方案在晋祠圣母殿的监测系统中得到验证, 展现出良好的适用性和准确性, 为古建筑的科学保护提供了新的技术手段, 具有较高的实践价值和推广意义。

参考文献:

[1]张小古.气候变化与故宫古建筑的预防性保护实践[EB/OL].(2023-05-10)[2025-05-20].http://www.icomoschina.org.cn/content/details/78_10841.html.
[2]常浩.木结构古建筑的变形监测系统设计与实现[D].保定:河北大学,2020.
[3]HOSAMO H,MAZZETTO S.Integrating Knowledge Graphs and Digital Twins for Heritage Building Conservation[J].Buildings,2024,15(1):1-16.
[4]邢云林,孙浩诚,张允士.交通荷载作用下不同场地微振动响应及衰减规律分析[J].噪声与振动控制,2023,43(3):182.
[5]曹卫平,黄旭日,姚海,等.分布式光纤声波传感系统记录的交通噪声的干涉处理分析[J].地球物理学报,2021,64(7):2530-2539.
[6]李晋芳,韩鹏举,安一劲,等.晋祠鱼沼飞梁结构整体稳定性分析研究[J].太原理工大学学报,2024,55(2):316-324.
[7]杨庆山,伍婷,王娟.基于三维力学分析模型与灵敏度方法的古建筑木结构模型修正[J].工程力学,2023,40(5):1-8.